

## 植物源性外泌體的崛起及應用潛力

DCB 產資組 ITIS 研究團隊

劉曉君

2026 年 5 月

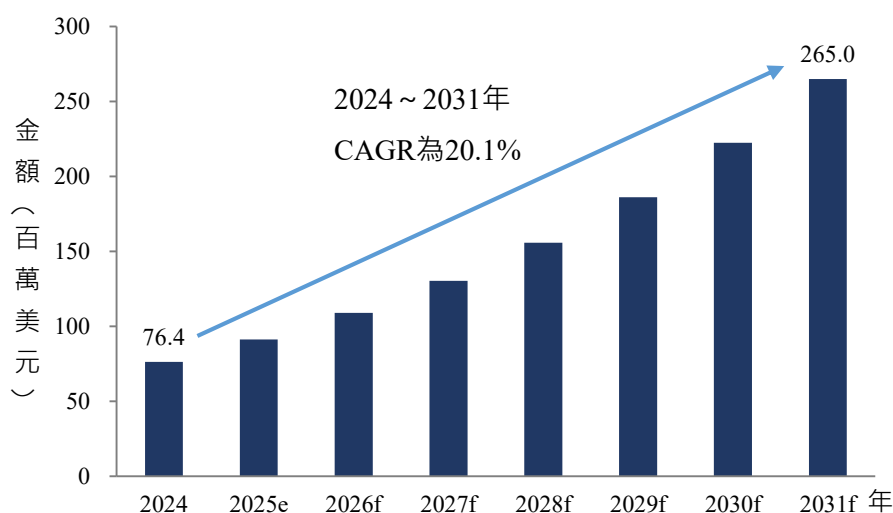
### 一、外泌體具多元來源且其發展門檻各有優異

外泌體 (exosome) 最初被認為是細胞代謝的廢物，自 2013 年多位諾貝爾獎得主突破性地發現，細胞外囊泡 (Extracellular Vesicles, EVs) 包括外泌體和微囊泡 (microvesicles) 是細胞間通訊的重要介質，爾後外泌體相關研究開始快速推展。研究顯示，外泌體在免疫反應、細胞增殖、組織發育、血管生成、老化和腫瘤進展中皆發揮至關重要的作用，因此，在腫瘤學、再生醫學、免疫調節、神經病學和抗衰老療法等領域迅速發展，並受到生醫產業、健康產業及化妝品產業等之廣泛關注。

根據來源，外泌體大致可分為人源性外泌體 (human-derived exosomes)、動物源性外泌體 (animal-derived exosomes) 和植物源性外泌體 (plant-derived exosomes)。人源性外泌體通常來自人類臍帶、脂肪或骨髓組織，其中臍帶來源間質幹細胞 (Mesenchymal Stem Cells, MSCs) 所分泌的外泌體因生物相容性良好、細胞具有能分化成人體內絕大多數細胞類型的能力，以及再生能力佳，被公認為是最優質的選擇，但生產過程複雜且安全標準嚴格，因此成本高於其他來源的外泌體。動物源性外泌體是來自包括豬、牛等動物細胞 (如幹細胞、血小板、乳汁、臍帶血等) 分泌的奈米囊泡 (nanovesicles)，與人體系統可能具有部分相容性，因此被應用於研究和治療開發；然而，因引發過敏或免疫反應的風險較高，在人體應用中的安全性和耐受性為隱憂之一。植物源性外泌體又稱為植物來源的細胞外囊泡 (Plant-Derived Extracellular Vesicles, PDEVs)，是由水果、花卉、蔬菜、種子／堅果和草本植物等細胞和組織分泌，分離出的奈米囊泡含多種天然活性分子可釋放到受體細胞。根據研究，植物源性外泌體具有抗發炎與抗腫瘤等生物效應，同時安全性高、副作用低；由於植物來源穩定且無動物倫理爭議，是目前最受矚目、高效且安全的非動物性外泌體新選擇。除了前述傳統的外泌體外，細菌、真菌和原生動物等微生物來源也被發現能產生與外泌體大小相似的囊泡。

## 二、植物源性外泌體市場成長快速且用於多種領域

近年來，植物源性外泌體成為技術應用和開發新型治療的新興領域，在越來越深入的研究下，因其良好的生物相容性、穩定性和生物活性，被認為在多個領域具有應用前景，包括生醫、化妝品與護膚品，以及農業與環境等領域。根據市場研究公司 Valuates Reports 的調查資料顯示，2024 年全球植物源性外泌體市場規模達 7,640 萬美元，預計 2031 年將達到 2.65 億美元，預測複合年成長率 (Compound Annual Growth Rate, CAGR) 將高達 20.1% (圖 1)。



資料來源：Valuates Reports；DCB 產資組 ITIS 研究團隊 (2026/05)

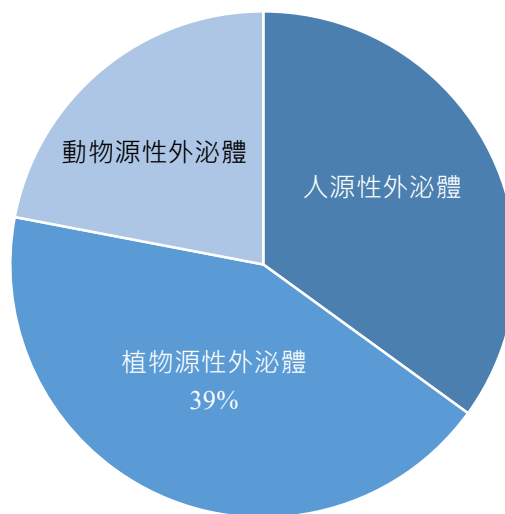
圖 1 2024~2031 年全球植物源性外泌體市場規模

在生醫領域方面，植物源性外泌體能將核糖核酸 (Ribonucleic Acid, RNA) 及蛋白質等治療物質遞送至目標細胞而備受關注；例如生薑來源的外泌體已被證實能夠減輕發炎，以及在治療關節炎和心血管等慢性疾病的潛在應用價值。在化妝品與護膚品領域方面，植物源性外泌體在再生和抗衰老功效上備受關注；受惠於奈米級尺寸，外泌體能滲透皮膚，將活性成分輸送到肌膚深層，進而改善肌膚的保濕力、彈性和膚色，例如蘆薈來源的外泌體即具有舒緩和保濕的良好功效。在農業與環境領域方面，植物源性外泌體因具保護作物和增強植物健康的能力而成為近年農業生技領域的熱門研究方向；外泌體能夠傳遞 RNA，透過 RNA 干擾 (RNA interference, RNAi) 抑制害蟲或病原體的基因表達，替代化學農藥提供天然、可持續的蟲害管理策略。

### 三、植物源性外泌體是護膚品市場商業應用占比最高項目

外泌體可來自多種細胞，每種外泌體來源都有其獨特的特性與功能，雖然醫療領域通常使用源自人類或動物的外泌體，但化妝品產業往往更青睞植物源性外泌體。外泌體技術已成為近年來化妝品產業最令人矚目的創新技術之一，其中皮膚保養是目前外泌體商業化最快，也是接受度最高的應用場域之一，市面上已開始湧現大量以外泌體為基礎的產品。根據 Market.U.S 資料顯示，2023 年全球外泌體護膚品（skincare）市場中，植物源性外泌體的市場占比最高，約為 39%（圖 2）。

植物源性外泌體之所以能迅速占領全球外泌體護膚品市場，除了植物成分天然的特性，其外泌體具良好的生物相容性和強大再生功效，被證實與哺乳動物來源的外泌體具有相似的結構和功能，另與人源性及動物源性外泌體相比，沒有嚴格法規禁令或限制，且可能更具安全性，亦可規避使用動物或人體組織的道德爭議及倫理問題，因此，在全球外泌體護膚品市場中備受矚目。整體而言，植物源性外泌體因其功效、安全、低法規風險等特性，成為化妝品大廠優先商業化的首選。



資料來源：Market.U.S；DCB 產資組 ITIS 研究團隊（2026/05）

圖 2 2023 年全球外泌體護膚品市場之外泌體來源占比

### 四、永續與安全等優勢推升植物源性外泌體應用潛力

植物源性外泌體因源自天然的組成、低毒性和可擴展性（scalability）等優點，正成為生物科技領域中最具變革的技術應用之一。與需要複雜且昂貴的動物細胞培養之動物

源性外泌體不同，植物源性外泌體可從豐富且可再生的植物中獲得，使其成為更環保及永續的選擇。除了永續性外，安全性更是重點之一，植物源性外泌體提供天然生物活性成分，在安全性上展現了顯著優勢，相較於人源性外泌體，植物源性外泌體排除了疾病傳播的風險與複雜的倫理爭議，不需面對捐贈者來源所帶來的監管挑戰；此外，因生物相容性與低毒性較不易引發免疫反應，成為藥物遞送與基因治療等對免疫耐受要求極高領域的理想選擇，例如美國路易斯維爾大學（University of Louisville）在美國臨床試驗平台（ClinicalTrials.gov）曾註冊多項植物源性外泌體研究，以葡萄、薑或蘆薈來源的外泌體為研究對象，探討其治療性與藥物傳遞潛力。植物源性外泌體集天然效能、安全性與倫理合規於一體的特性，使其應用潛力橫跨生醫、化妝品與護膚品，以及農業與環境等多元領域。

植物源性外泌體的另一項顯著的優勢在於可擴展性。植物源性外泌體存在於各種植物，來源廣泛且儲量豐富；加上可利用水耕等農業方法進行大規模生產，使得植物源性外泌體的生產更易於商業化和工業化應用，以最具商業化潛力的化妝品產業應用為例，蘆薈、玫瑰或積雪草來源的外泌體已被廣泛應用在抗老與修護型保養品，作為促進皮膚修復、抗氧化、抗老化及舒緩敏感肌等功效。與生產成本通常更高的動物源性外泌體相比，植物源性外泌體提供便捷且經濟高效的替代方案，而此可擴展性對於藥物遞送或農業病蟲害防治等需要大量外泌體的應用而言更為重要。

## 五、小結

外泌體憑藉其獨特的性質受到越來越多的關注，其中，植物源性外泌體因其作為動物源性外泌體可持續替代品的潛力，以及沒有疾病傳播風險與倫理爭議等問題而備受關注；憑藉高度生物相容性、低免疫原性及資源永續性等核心優勢，植物源性外泌體已成為跨越生醫、化妝品與護膚品到農業與環境領域的顛覆性新興技術。近年來，我國廠商投入外泌體研發漸增，目前已有廠商投入植物源性外泌體應用，例如「清冠一號」開發團隊攜手訊聯細胞智藥，運用在地中草藥曇花與金錢薄荷外泌體，鎖定皮膚、毛髮與私密處保養市場；科技大廠晶碩看準外泌體在醫學美容保養的發展潛力，旗下美彤生醫發表研發多年的葡萄柚及蘭花兩款外泌體保養品；再生醫療廠商博惠生技也與台大合作投入外泌體的研發，以可食用或做為中藥材使用的植物荷葉為外泌體原料製成美妝品。隨著全球對永續與安全性要求的提升，植物源性外泌體正以強勁的成長動能向醫療保健與環境永續等多元領域滲透，克服傳統來源在倫理與量產產能上的限制，且需更多療效與安全性臨床實證以贏得消費者信任；在研究不斷深耕下，植物源性外泌體的應用邊界將持續擴張，引領各產業邁向更精準、天然及永續的創新發展。